Lois Discrètes Usuelles

F. M.

2022/2023

Sommaire

1. Loi Uniforme
2. Loi de Bernoulli
3. Loi Binomiale
4. Loi Géométrique
5. Loi de Poisson

1. Loi Uniforme

Définition 1.1

Une v.a. discrète X suit une **loi uniforme** sur Ω si $\boldsymbol{X(\Omega)}$ **est fini** et si la probabilité de toute valeur de $X(\Omega)$ est égale à $\boldsymbol{1/n}$ où $\boldsymbol{n = |X(\Omega)|}$.

On dit que X est une **variable (aléatoire) uniforme**.

Posons $X(\Omega) = \{x_1, \ldots, x_n\}$. Alors :

x	x_1	$\ldots$	x_n
$p(x)$	$\frac{1}{n}$	$\ldots$	$\frac{1}{n}$

Notation : $\boldsymbol{X \sim \mathcal{U}_{X(\Omega)}}$

1. Loi Uniforme

Proposition 1.1

Si $X \sim \mathcal{U}_{\{x_1,\ldots,x_n\}}$, alors :

- $\boldsymbol{E(X) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i}$

  $E(X)$ est la moyenne arithmétique des réalisations.

- $\boldsymbol{V(X) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} (x_i - E(X))^2}$

  $V(X)$ est la moyenne arithmétique des carrés des écarts.

Exemple 1.1

Si $X \sim \mathcal{U}_{[\![1\,..\,n]\!]}$ alors $E(X) = \frac{n+1}{2}$ et $V(X) = \frac{n^2-1}{12}$.

Pour $n = 6$, on obtient : $E(X) = 7/2 = 3.5$ et $V(X) = 35/12 \simeq 2.92$.

2. Loi de Bernoulli

Définition 2.1

X suit une **loi de Bernoulli** de paramètre $\boldsymbol{\theta \in]0,1[}$ si $\boldsymbol{X}$ **prend la valeur 1 avec la probabilité $\boldsymbol{\theta}$ ou la valeur 0 avec la probabilité $\boldsymbol{1-\theta}$**.

On dit que X est une **variable de Bernoulli** de paramètre $\boldsymbol{\theta}$.

On a donc $\boldsymbol{X(\Omega) = \{0,1\}}$ et :

x	0	1
$p(x)$	$1-\theta$	θ

Notation : $\boldsymbol{X \sim \mathcal{B}(\theta)}$

2. Loi de Bernoulli

Proposition 2.1

Si $X \sim \mathcal{B}(\theta)$ alors :

$$\boldsymbol{E(X) = \theta} \qquad \boldsymbol{V(X) = \theta(1-\theta)}$$

x	0	1
$p(x)$	$1-\theta$	θ

$$E(X) = 0 \times (1-\theta) + 1 \times \theta = \theta$$

$$E(X^2) = 0^2 \times (1-\theta) + 1^2 \times \theta = \theta$$

$$V(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = \theta - \theta^2 = \theta(1-\theta)$$

2. Loi de Bernoulli

Définition 2.2

On appelle **indicatrice** d'un l'événement A la variable aléatoire $\boldsymbol{X_A}$ définie comme suit :

$$\boldsymbol{X_A(\Omega) = \{0,1\} \qquad (X_A = 1) = A \qquad (X_A = 0) = \bar{A}}$$

On parle de **succès** quand l'événement A se réalise et d'**échec** quand $\bar{A}$ qui se réalise. La probabilité $\boldsymbol{P(X_A = 1) = P(A)}$ est appelée **probabilité de succès**.

L'indicatrice X_A suit donc la loi de Bernoulli $\boldsymbol{\mathcal{B}(P(A))}$.

Exemple 2.1

$$A = \text{« obtenir pile » et } X_A \sim \mathcal{B}(1/2)$$

$$B = \text{« obtenir 6 » et } X_B \sim \mathcal{B}(1/6)$$

3. Loi Binomiale

Définition 3.1

On appelle **épreuve de Bernoulli** toute expérience aléatoire ne comportant que deux issues possibles : le succès, de probabilité $\theta \in]0, 1[$ et l'échec, de probabilité $1 - \theta$.

Définition 3.2

On réalise une suite de n épreuves de Bernoulli indépendantes et identiques, de probabilité de succès θ à chaque fois.

Le nombre X de succès obtenus au cours de ces n épreuves est une v.a. à valeurs dans $[\![0 \,..\, n]\!]$ qui suit une loi de probabilité appelée **loi binomiale de paramètres n et θ**.

On dit que X est une **variable binomiale**.

Notation : $\boldsymbol{X \sim \mathcal{B}(n, \theta)}$

3. Loi Binomiale

Proposition 3.1

Si $X \sim \mathcal{B}(n, \theta)$ alors :

$$\forall k \in [\![0 \,..\, n]\!], \quad p(k) = \binom{n}{k} \times \theta^k \times (1-\theta)^{n-k}$$

On représente le résultat d'une suite de n épreuves de Bernoulli par un n-uplet appartenant à $\{0,1\}^n$.
Quand $n = 5$, *une suite possible est* $(0,1,1,0,1)$, *que l'on notera plus simplement* 01101.

Puisque les épreuves sont identiques et indépendantes, la probabilité qu'une suite donnée se réalise est égale à $\theta^k \times (1-\theta)^{n-k}$ où k est le nombre de succès.
La probabilité que la suite 01101 *se réalise est* $\theta^3 \times (1-\theta)^2$ *(idem pour* 10101, 11100, *etc).*

Toute suite contenant k valeurs 1 et $(n-k)$ valeurs 0 a une probabilité $\theta^k \times (1-\theta)^{n-k}$ de se réaliser. Le nombre de suites distinctes contenant exactement k valeurs 1 étant égal à $\binom{n}{k}$, on obtient : $P(X=k) = \binom{n}{k} \times \theta^k \times (1-\theta)^{n-k}$.

Quand $n = 5$, $P(X=3) = \binom{5}{3} \times \theta^3 \times (1-\theta)^2 = 10 \times \theta^3 \times (1-\theta)^2$.

3. Loi Binomiale

Note 3.1 : vérification du 1er axiome des probabilités

La somme des probabilités correspond à la formule du binôme, $(a+b)^n$ avec $a=\theta$ et $b=1-\theta$:

$$\sum_{k=0}^{n} p(k) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \times \overbrace{\theta^k \times (1-\theta)^{n-k}}^{a=\theta \text{ et } b=1-\theta} = \big(\overbrace{\theta + (1-\theta)}^{a\ +\ b}\big)^n = 1$$

Proposition 3.2

$$X \sim \mathcal{B}(n,\theta) \Leftrightarrow (n-X) \sim \mathcal{B}(n,1-\theta)$$

Exemple 3.1

Si $X \sim \mathcal{B}(10, 0.3)$ et $Y = (10-X) \sim \mathcal{B}(10, 0.7)$ alors :

$$P(Y=8) = P(10-X=8) = P(X=2) \qquad \text{rappel : } \binom{10}{2} = \binom{10}{8}$$

3. Loi Binomiale

Proposition 3.3

Soient $X_1, \ldots, X_n$ des variables de Bernoulli indépendantes et identiquement distribuées, chacune de probabilité de succès θ. Alors : $\boldsymbol{X = X_1 + X_2 + \cdots + X_n \sim \mathcal{B}(n, \theta)}$.

Une loi binomiale $\mathcal{B}(1, \theta)$ est une loi de Bernoulli $\mathcal{B}(\theta)$.

Proposition 3.4

Si $X \sim \mathcal{B}(n, \theta)$ alors :

$$\boldsymbol{E(X) = n \times \theta \qquad V(X) = n \times \theta \times (1 - \theta)}$$

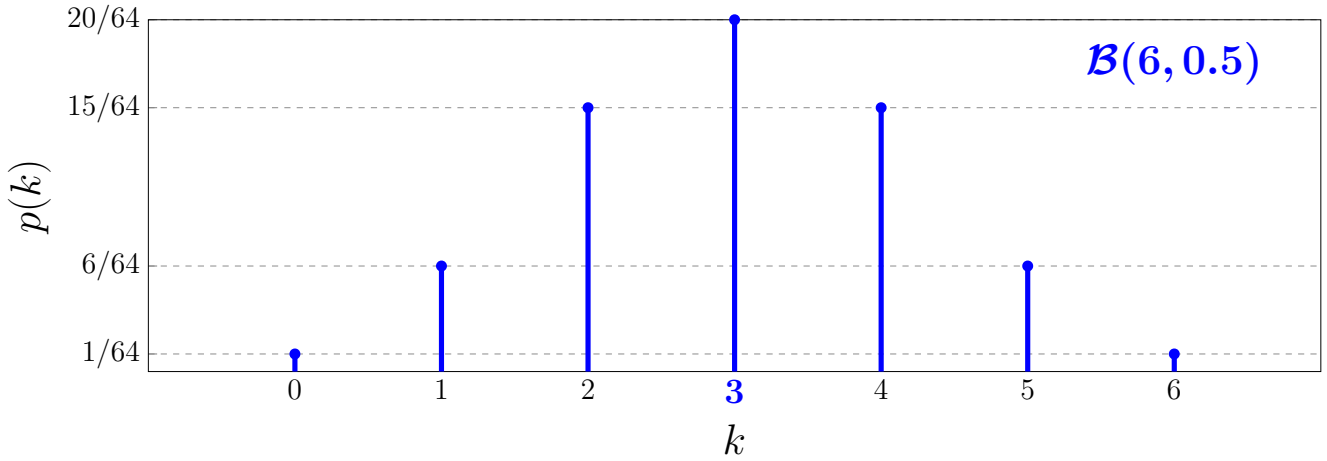
$$E(X) = E\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right) = \sum_{i=1}^{n} E(X_i) = n \times \theta \qquad V(X) = V\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right) \overset{\text{indep.}}{=\!=\!=} \sum_{i=1}^{n} V(X_i) = n \times \theta(1 - \theta)$$

Exemple 3.2

On effectue 6 lancers d'une pièce régulière et on considère qu'obtenir pile est un succès. Le nombre X de succès suit la loi $\mathcal{B}(6, 1/2)$ et : $E(X) = 3$, $V(X) = 6 \times 1/2 \times (1 - 1/2) = 3/2$.

$$\forall k \in [\![0\,..\,6]\!], \quad p(k) = \binom{6}{k} \times \left(\tfrac{1}{2}\right)^k \times \left(\tfrac{1}{2}\right)^{6-k} = \binom{6}{k} \times \tfrac{1}{64}$$

k	0	1	2	3	4	5	6
$p(k)$	$\frac{1}{64}$	$\frac{6}{64}$	$\frac{15}{64}$	$\frac{20}{64}$	$\frac{15}{64}$	$\frac{6}{64}$	$\frac{1}{64}$



3. Loi Binomiale

Remarque 3.1

La distribution de probabilité d'une loi binomiale $\mathcal{B}(n, \theta)$ est symétrique lorsque $\theta = 1/2$ (symétrique par rapport à l'axe $x = n/2$).

Remarque 3.1

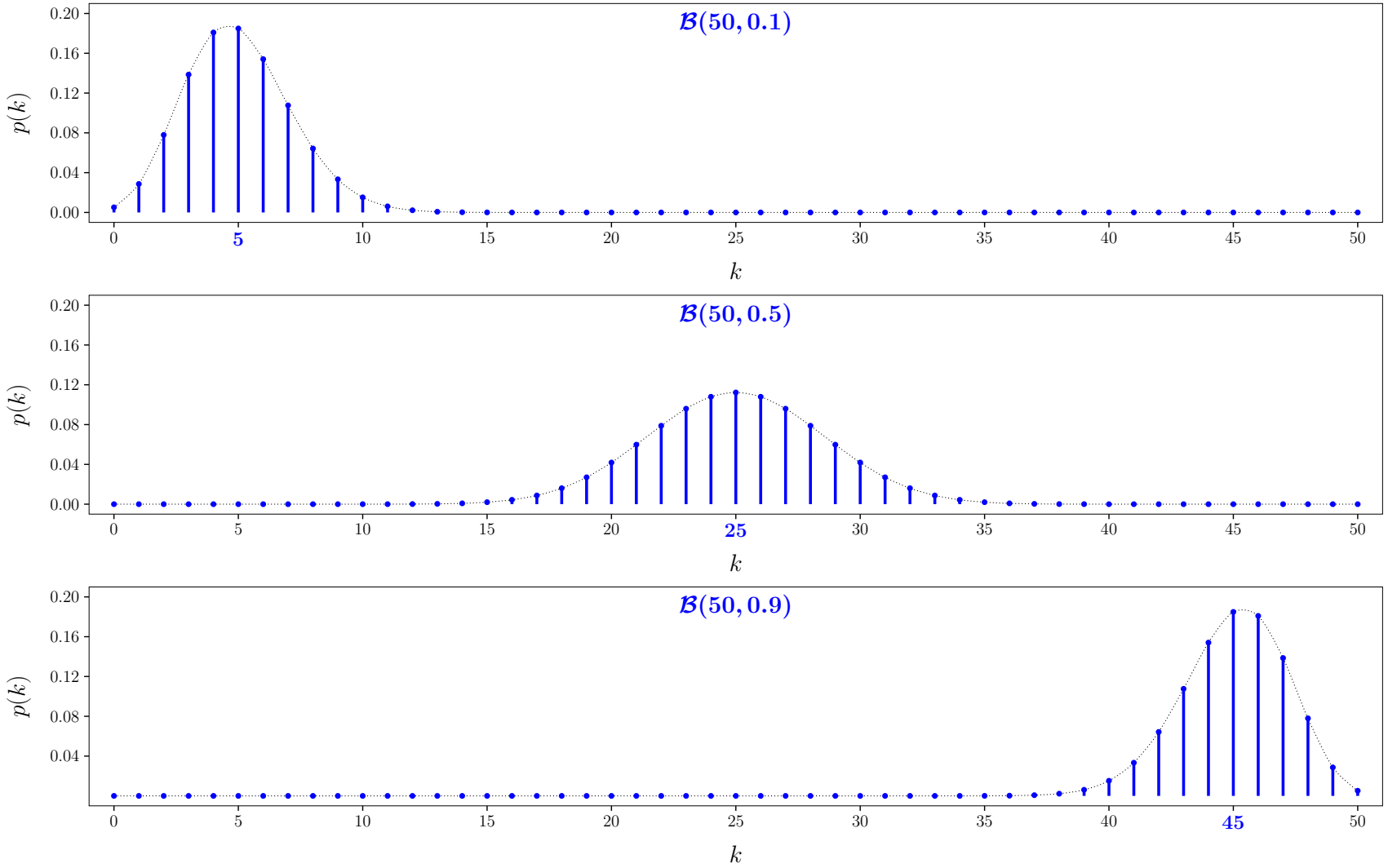
Il existe des tables de lois binomiales qui donnent les valeurs des probabilités lorsque $\theta \leq 0.5$ et pour diverses valeurs de n.

Proposition 3.5

Si X et Y sont des variables binomiales indépendantes de lois respectives $\mathcal{B}(n, \theta)$ et $\mathcal{B}(m, \theta)$, alors $X + Y$ suit la loi $\mathcal{B}(n + m, \theta)$.

$X + Y$ est une somme de $n + m$ variables de Bernoulli indépendantes et identiquement distribués.

Exemple 3.3 : diagrammes en barres



4. Loi Géométrique

Définition 4.1

On réalise une suite d'épreuves de Bernoulli indépendantes et identiques, chacune de probabilité de succès θ.

Le **rang X du premier succès** dans cette suite d'épreuves est une v.a. à valeurs dans $\mathbb{N}^*$ qui suit une loi de probabilité appelée **loi géométrique de paramètre θ**.

On dit que X est une **variable géométrique**.

Notation : $\boldsymbol{X \sim \mathcal{G}(\theta)}$

Remarque 4.1

Le rang du premier succès est aussi le nombre d'épreuves effectuées jusqu'à l'obtention du premier succès. On parle aussi de *date* du premier succès ou encore de *temps d'attente* du premier succès.

4. Loi Géométrique

Proposition 4.1

Si $X \sim \mathcal{G}(\theta)$ alors :

$$\forall\, \boldsymbol{k} \in \mathbb{N}^*,\ \boldsymbol{p(k) = (1-\theta)^{k-1} \times \theta}$$

Soit $\{X_1, \ldots, X_k, \ldots\}$ un ensemble dénombrable de variables de Bernoulli iid. X_k représente le résultat de la k^{e} épreuve et $X_i \sim \mathcal{B}(\theta)$.

$$\begin{aligned} P(X=1) &= P(X_1 = 1) \\ &= \theta \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(X=2) &= P((X_1=0) \cap (X_2=1)) = P(X_1=0) \times P(X_2=1) \\ &= (1-\theta) \times \theta \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(X=k) &= P(X_1=0) \times P(X_2=0) \times \cdots \times P(X_{k-1}=0) \times P(X_k=1) \\ &= (1-\theta)^{k-1} \times \theta \end{aligned}$$

4. Loi Géométrique

Note 4.1 : vérification du 1er axiome des probabilités

On utilise le résultat suivant : $\forall x \in]0,1[\,,\ \sum_{\ell=0}^{\infty} x^{\ell} = \frac{1}{1-x}$.

On a :

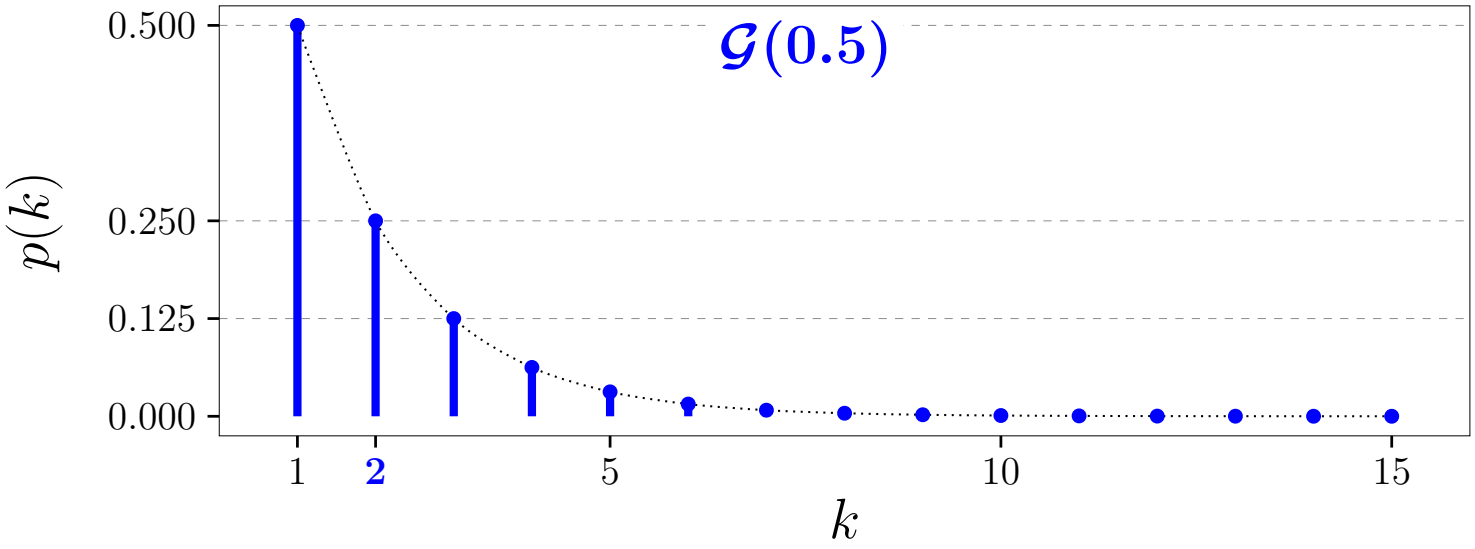
$$\sum_{k=1}^{\infty} p(k) = \sum_{k=1}^{\infty} \Big((1-\theta)^{k-1} \times \theta \Big) \underset{k-1=\ell}{\overset{on\ pose}{=\!=\!=}} \theta \times \underbrace{\left(\sum_{\ell=0}^{\infty} (1-\theta)^{\ell} \right)}_{\frac{1}{1-(1-\theta)} = \frac{1}{\theta}} = 1$$

4. Loi Géométrique

Exemple 4.1

On lance une pièce jusqu'à obtenir pile. Le nombre X de lancers effectués jusqu'à l'obtention d'un premier pile suit une loi $\mathcal{G}(\frac{1}{2})$:

$$\forall\, k \in \mathbb{N}^*,\ p(k) = \left(1 - \frac{1}{2}\right)^{k-1} \times \frac{1}{2} = \left(\frac{1}{2}\right)^{k}$$



4. Loi Géométrique

Proposition 4.2

Si $X \sim \mathcal{G}(\theta)$ alors :

$$\boldsymbol{E(X) = \frac{1}{\theta}} \qquad \boldsymbol{V(X) = \frac{1-\theta}{\theta^2}}$$

On utilise le résultat suivant : $\forall x \in]0,1[: \sum_{\ell=1}^{\infty} \ell\, x^{\ell-1} = \frac{1}{(1-x)^2}$.

On a :

$$E(X) = \sum_{k=1}^{\infty} k\, p(k) = \sum_{k=1}^{\infty} k\,(1-\theta)^{k-1}\,\theta = \theta \times \underbrace{\left(\sum_{k=1}^{\infty} k\,(1-\theta)^{k-1}\right)}_{\frac{1}{(1-(1-\theta))^2} = \frac{1}{\theta^2}} = \frac{1}{\theta}$$

On admettra le résultat pour la variance.

4. Loi Géométrique

Exemple 4.2

On lance une pièce régulière (resp. un dé régulier) jusqu'à obtenir pile (resp. 6). En moyenne, il faut 2 lancers (resp. 6 lancers) pour obtenir un premier pile (resp. un premier 6).

Exemple 4.3

Pour jouer au loto, il faut : cocher 5 cases d'une grille de 49 cases numérotées de 1 à 49, plus une case *chance* d'une seconde grille de 10 cases numérotées de 1 à 10. Le jour du tirage 5 boules sont tirées au hasard dans une urne contenant 49 boules numérotés de 1 à 49. Puis une boule *chance* est tirée au hasard dans une urne contenant 10 boules numérotées de 1 à 10. La probabilité de gagner le gros lot est de 1 chance sur $10 \times \binom{49}{5} = 19\ 068\ 840$. En moyenne, il faudra donc tenter 19 068 840 fois sa chance pour espérer gagner le gros lot (environ 122 236 ans à raison de 3 tirages par semaine).

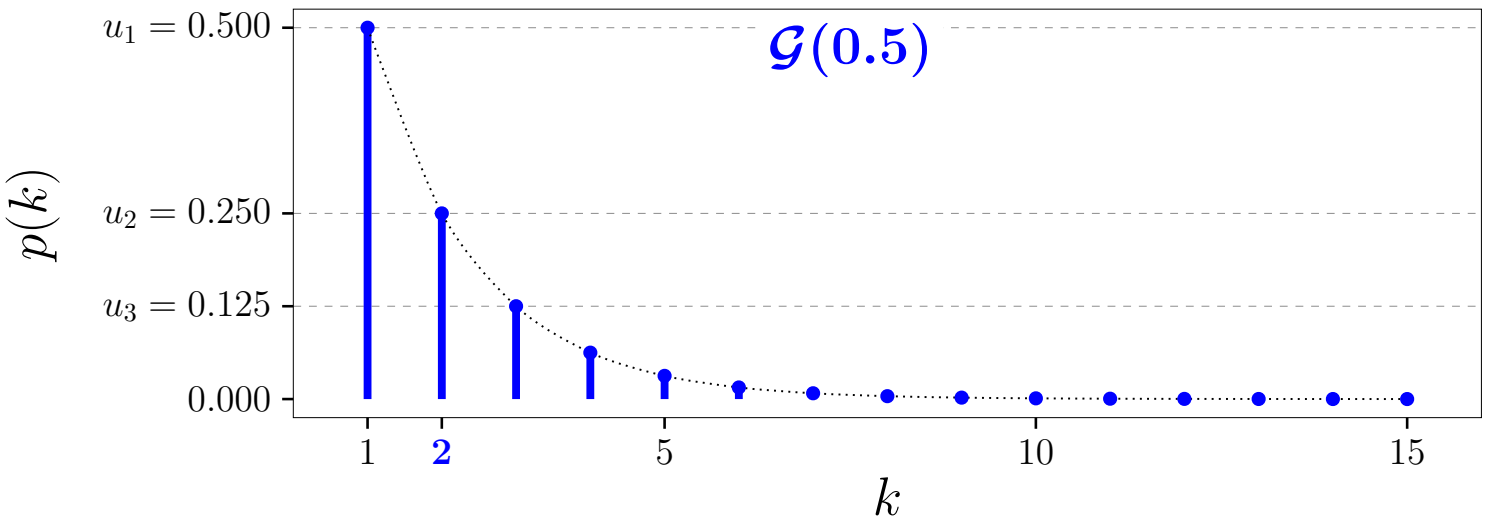
4. Loi Géométrique

Remarque 4.2

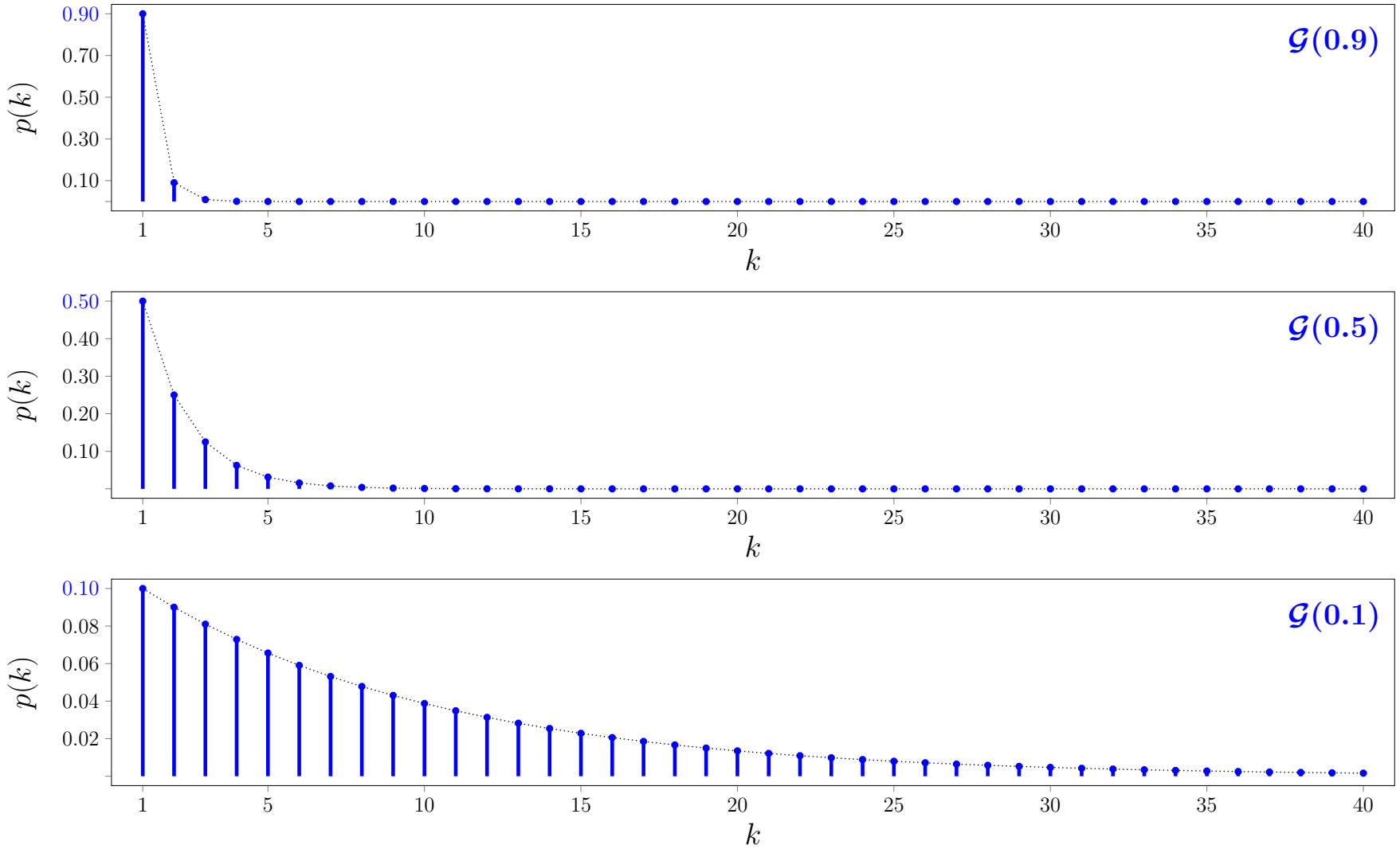
Soit $X \sim \mathcal{G}(\theta)$. Le nombre $p(k)$ est égal au terme u_k d'une suite géométrique de raison $(1-\theta)$:

$$\begin{cases} u_1 = \theta \\ u_k = u_{k-1} \times (1-\theta) \quad \text{pour} \quad k \geq 2 \end{cases}$$

Exemple 4.4



Exemple 4.5 : diagrammes en barres



4. Loi Géométrique

Exemple 4.6

On lance une pièce jusqu'à obtenir pile. Le nombre X de lancers effectués jusqu'à l'obtention d'un premier pile suit une loi $\mathcal{G}(\frac{1}{2})$:

$$\forall\, k \in \mathbb{N}^*,\ p(k) = (1 - \tfrac{1}{2})^{k-1} \times \tfrac{1}{2} = (\tfrac{1}{2})^k$$

La probabilité qu'au plus 3 lancers soient nécessaires pour obtenir un premier pile est $P(X \leq 3) = p(1) + p(2) + p(3) = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$.

Exemple 4.7

On lance deux dés jusqu'à obtenir un double. Le nombre X de lancers effectués jusqu'à l'obtention d'un premier double suit une loi $\mathcal{G}(\frac{1}{6})$:

$$\forall\, k \in \mathbb{N}^*,\ p(k) = (1 - \tfrac{1}{6})^{k-1} \times \tfrac{1}{6} = (\tfrac{5}{6})^{k-1} \times \tfrac{1}{6} = \frac{5^{k-1}}{6^k}$$

La probabilité que plus de 3 lancers soient nécessaires pour obtenir un premier double est $P(X > 3) = 1 - P(X \leq 3) = 1 - \frac{1}{6} - \frac{5}{12} - \frac{25}{216}$ soit environ 0.58.

5. Loi de Poisson

Définition 5.1

On dit qu'une v.a. X suit une **loi de Poisson de paramètre $\lambda > 0$** si et seulement si sa loi de probabilité est la suivante :

$$\forall\, k \in \mathbb{N},\ p(k) = e^{-\lambda} \times \frac{\lambda^k}{k!}$$

On dit que X est une **variable de Poisson**

Notation : $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$.

Note 5.1 : vérification du 1er axiome des probabilités

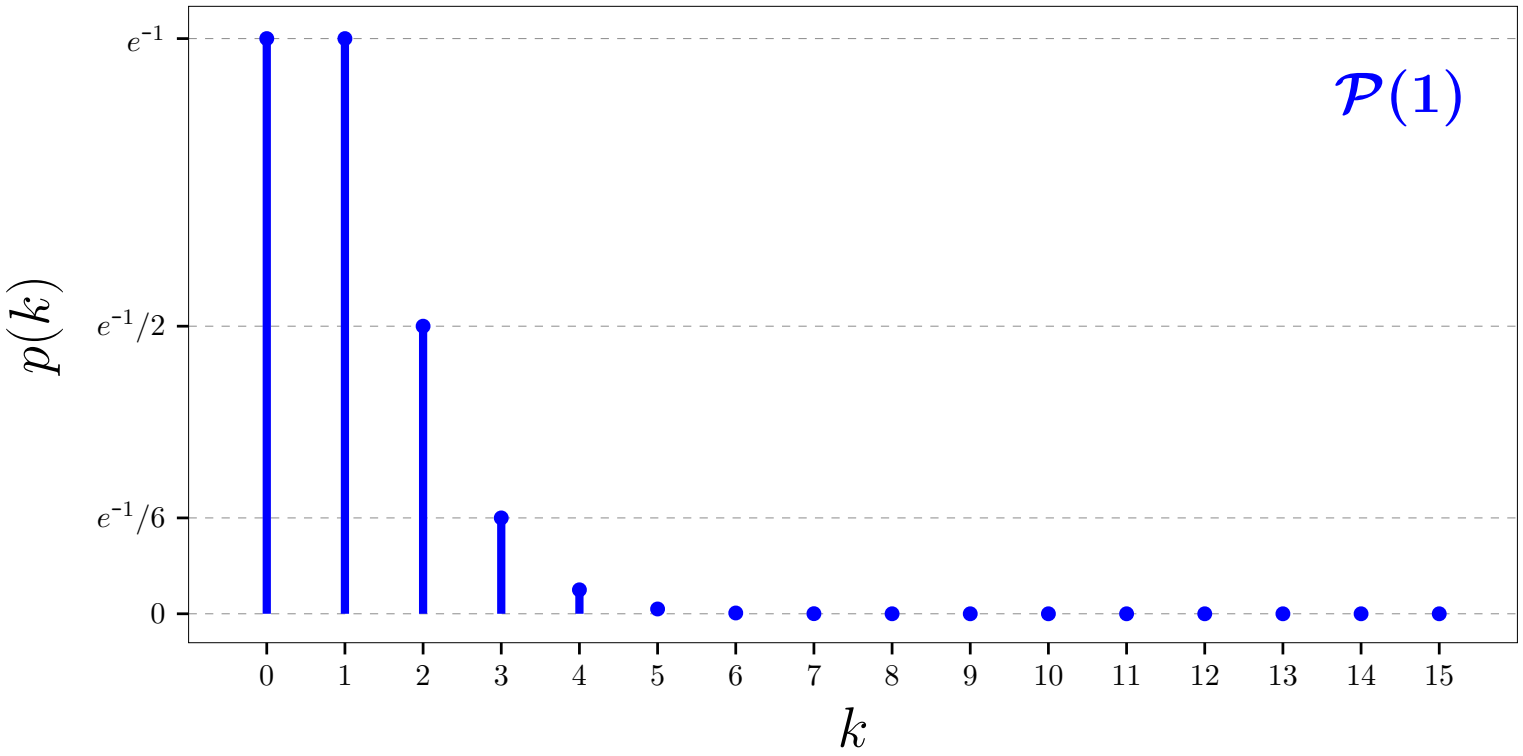
Rappelons que : $\forall\, \lambda > 0,\ e^{\lambda} = \sum_{\ell=0}^{\infty} \frac{\lambda^{\ell}}{\ell!}$.

On a : $\sum_{k=0}^{\infty} p(k) = \sum_{k=0}^{\infty} e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} \times \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} \times e^{\lambda} = 1$

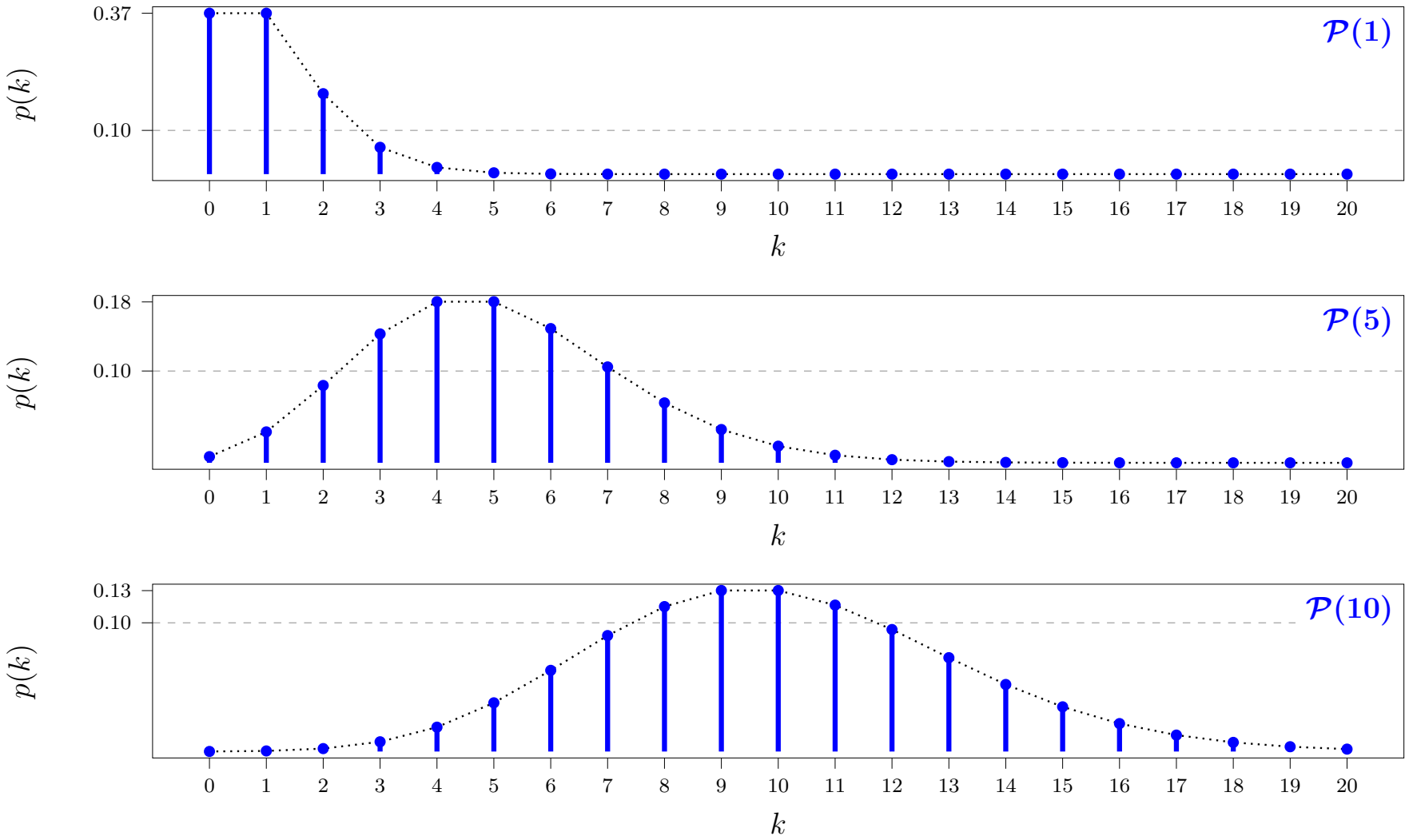
Exemple 5.1

Soit $X \sim \mathcal{P}(1)$. On a :

$$\forall\, k \in \mathbb{N},\ p(k) = e^{-1} \times \frac{1^k}{k!} = \frac{e^{-1}}{k!}$$



Exemple 5.2 : diagrammes en barres



5. Loi de Poisson

Proposition 5.1 (admise)

Soit $n \in \mathbb{N}$ et $\theta \in]0,1[$. Si $\boldsymbol{n \to +\infty}$ et $\boldsymbol{\theta \to 0}$ de telle sorte que $\boldsymbol{n \times \theta \to \lambda > 0}$, alors :

$$\forall\, \boldsymbol{k} \in \mathbb{N},\ \binom{\boldsymbol{n}}{\boldsymbol{k}} \times \boldsymbol{\theta}^{\boldsymbol{k}} \times (\boldsymbol{1} - \boldsymbol{\theta})^{\boldsymbol{n}-\boldsymbol{k}} \ \to\ \boldsymbol{e}^{-\boldsymbol{\lambda}} \times \frac{\boldsymbol{\lambda}^{\boldsymbol{k}}}{\boldsymbol{k}!}$$

Précision 5.1

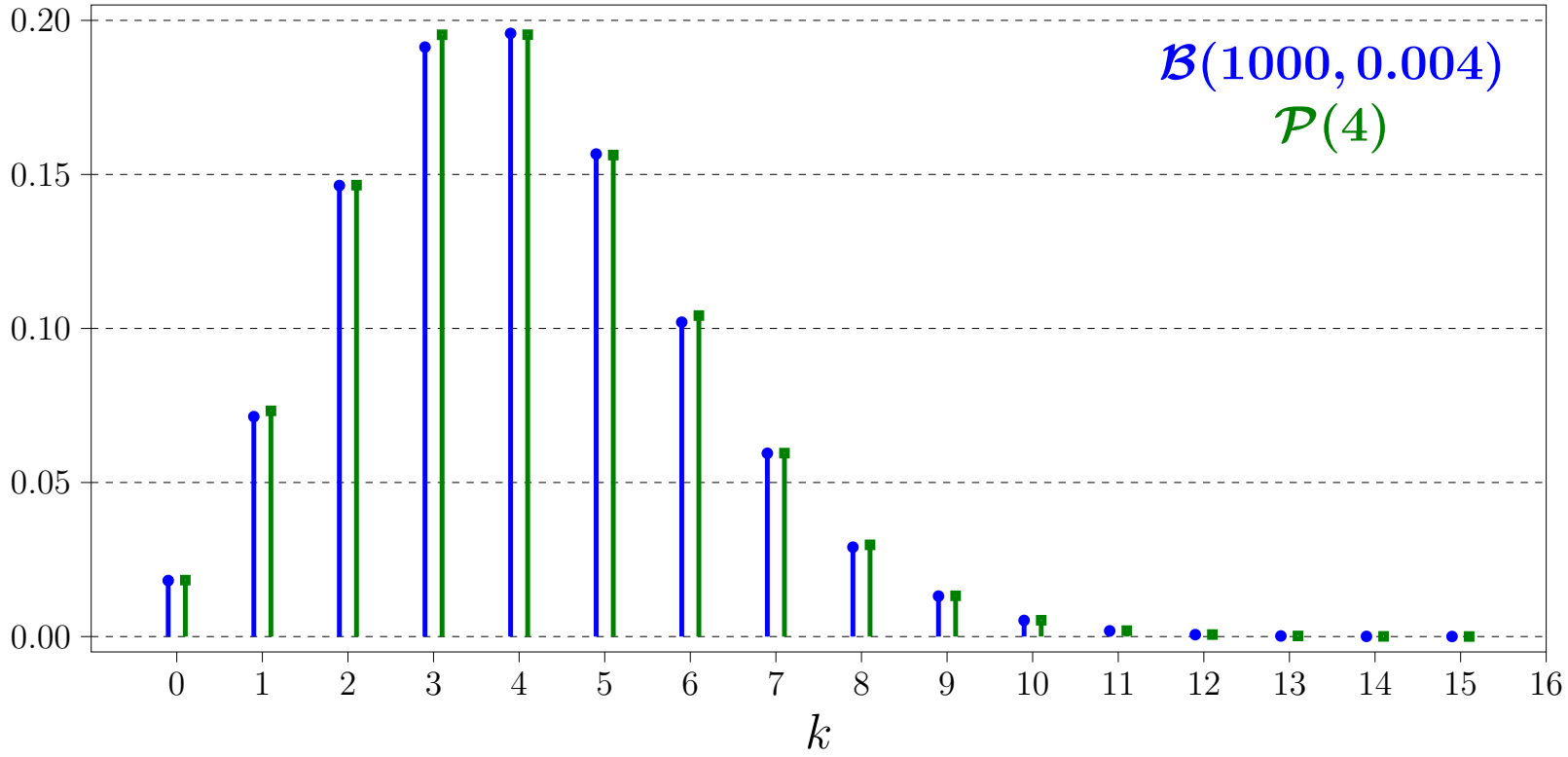
Lorsque n est *grand* et θ *petit*, la loi binomiale $\mathcal{B}(n, \theta)$ peut être approximée par la loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$ où $\lambda = n \times \theta$.

La loi de Poisson est aussi appelée **loi des événements rares**. Lorsque la probabilité de succès est faible, le nombre d'épreuves à effectuer pour obtenir un succès est grand.

Exemple 5.3

Soient $X \sim \mathcal{B}(1000, 4/1000)$ et $Y \sim \mathcal{P}(4)$. On a :

$$\boldsymbol{p_X(4) \simeq 0.1957} \qquad \text{et} \qquad \boldsymbol{p_Y(4) \simeq 0.1954}$$



5. Loi de Poisson

Proposition 5.2

Si $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$ alors :

$$\boldsymbol{E(X) = \lambda} \qquad \boldsymbol{V(X) = \lambda}$$

$$\begin{aligned}
E(X) &= \sum_{k=0}^{\infty} \left(e^{-\lambda} \times \frac{\lambda^k}{k!} \right) \times k = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{\lambda \times \lambda^{k-1}}{k \times (k-1)!} \right) \times k \\
&= \lambda e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} \quad \underset{k-1=\ell}{\overset{on\ pose}{=\!=\!=}} \quad \lambda e^{-\lambda} \underbrace{\left(\sum_{\ell=0}^{\infty} \frac{\lambda^{\ell}}{\ell!} \right)}_{e^{\lambda}} \\
&= \lambda e^{-\lambda} e^{\lambda} \\
&= \lambda
\end{aligned}$$

on admettra le résultat pour la variance

5. Loi de Poisson

Précision 5.2

Historiquement, la loi de Poisson est apparue pour la première fois comme loi limite de la loi binomiale lorsque la probabilité de succès est très faible. Par la suite, elle a été utilisée comme loi de comptage dans des situations où la probabilité de succès est inconnue.

Exemple : compter les réalisations d'un événement (succès) pendant un laps de temps donné.

Si tout succès se produit indépendamment des succès passés et n'a aucune incidence sur les succès à venir (*flux poissonien d'événements*), alors le nombre de succès observés pendant le laps de temps considéré est une variable aléatoire qui suit une loi de Poisson.

De plus, le paramètre λ de la loi de Poisson est **le nombre moyen de succès se produisant pendant le laps de temps considéré**. La probabilité de succès n'est plus un paramètre !

5. Loi de Poisson

Exemples

- Le nombre d'appels quotidiens reçus par un SAV.
- Le nombre de clients entre 10h et 12h.
- Le nombre d'atomes radioactifs qui se désintègrent en une seconde.
- Le nombre de coquilles par page d'un livre.

Exemple 5.4

En moyenne, on compte 3 connexions/minute à un serveur. Le nombre X de connexions/minute suit une loi de Poisson $\mathcal{P}(3)$. La probabilité qu'il y ait 0 connexion pendant une minute donnée est :

$$P(X = 0) = p(0) = e^{-3} \times \frac{3^0}{0!} = e^{-3} \simeq 0.05$$

d'où :

$$P(X \geq 1) = 1 - p(0) \simeq 0.95$$

5. Loi de Poisson

Proposition 5.3

Si $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$, alors :

$$\begin{cases} p(0) = e^{-\lambda} \\ p(k) = \dfrac{\lambda}{k} \times p(k-1) \quad \text{pour} \quad k \geq 1 \end{cases}$$

Cette formule de récurrence permet de calculer, de proche en proche, les probabilités d'une loi de Poisson.

Exemple

$$p(0) = e^{-\lambda} \qquad p(1) = \lambda \times p(0) \qquad p(2) = \frac{\lambda}{2} \times p(1)$$

$$p(3) = \frac{\lambda}{3} \times p(2) \qquad \text{etc}$$

5. Loi de Poisson

Proposition 5.4 (admise)

Soient $X_1, \ldots, X_n$ des variables de Poisson indépendantes de paramètres respectifs $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$. Alors :

$$\boldsymbol{\sum_{i=1}^{n} X_i \sim \mathcal{P}(\lambda_1 + \cdots + \lambda_n)}$$

Exemple 5.5

Le nombre X de connexions/minute à un serveur suit la loi $\mathcal{P}(3)$. Notons X_i, $i \in [\![1 \,..\, 60]\!]$, la variable de Poisson égale au nombre connexions lors de la i^{e} minute d'une heure donnée. Alors $Y = \sum_{i=1}^{60} X_i$ est le nombre de connexions/heure et $Y \sim \mathcal{P}(180)$. La probabilité qu'il y ait plus de 180 connexions en une heure est alors :

$$P(Y > 180) = 1 - P(Y \leq 180) = 1 - \sum_{k=0}^{180} e^{-180} \frac{180^k}{k!} \simeq 0.48$$